

Abschlussbericht – Data Warehouse Design für Bäckereikette BrotZeit GmbH

Projektbeschreibung

Die wachsende regionale Bäckereikette *BrotZeit GmbH* steht vor der Herausforderung, ihre dezentralen Filialen effizienter zu steuern. Um fundierte Entscheidungen zu treffen, soll ein zentrales Data Warehouse (DWH) aufgebaut werden. Dieses soll Verkaufsdaten, betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Produktionsdaten integrieren, um Gewinnmargen zu optimieren, Kosten zu senken und die Filialperformance zu bewerten.

Für die Umsetzung sind sechs zentrale Fragestellungen zu beantworten, die sich auf Umsatz, Kosten und Produktperformance konzentrieren. Dazu gehören die Kategorisierung der Filialen nach Umsatz und Betriebskosten (z. B. Heizung, Strom, Miete), die Analyse der Personalkosten (inkl. Schichtpläne und Umsatz pro Mitarbeiter) sowie die Berechnung von Produktmargen unter Berücksichtigung von Zutatenkosten, Energieverbrauch und Herstellungsdauer. Ein weiterer Fokus liegt auf der tageszeitlichen Verkaufsverteilung pro Standort und Produkt, um Nachfragespitzen zu identifizieren und die Produktion effizienter zu steuern. Die Lösung soll dabei historische Daten (z. B. monatliche Kosten) und Echtzeit-Analysen (z. B. tägliche Verkäufe) unterstützen, um sowohl strategische als auch operative Entscheidungen zu ermöglichen.

Inspiration: <https://bimanu.de/blog/baeckerei-zukunft/> [24.8.2026]

Relationale Datenbank (BDB_BackZeit)

ER-Modell

Dateiname: ERModell -BrotZeit.drawio

Kurze Erklärung und Anmerkungen: Die Bäckerei hat mehrere Verkaufsfilialen (hier bezeichnet als Filiale) in denen verschiedene Verkäufer arbeiten. Jeder Verkäufer ist ein Mitarbeiter, die weiteren Mitarbeiterarten sind für dieses Projekt nicht weiter relevant. In jeder Filiale kann nur ein Verkauf zu einer bestimmten Zeit getätigt werden und kann über die FilialID eindeutig zugeordnet werden, dabei handelt es sich dann um eine schwache Beziehung zwischen Filiale und Verkauf. Beim Verkauf werden Produkte verkauft, welche zu Kategorien zugeordnet werden können. Außerdem ist für jedes Produkt ein Rezept hinterlegt, welches jeweils für eine Ofenmenge ausgelegt ist. Verändert sich das Rezept, wird dies als neue Version hinterlegt. Für das Rezept sind verschiedene Mengen an Zutaten notwendig, die Kosten beziehen sich dabei jeweils auf 1 kg.

Relationales Schema

Dateiname: relationales_Schema

Zunächst sind die einzelnen Entitäten und Beziehungen aufgelistet und im Anschluss daran die Zusammenfassung.

Normalform-Überprüfung

Dateiname: Speicherplatzberechnung_Bäckereikette

Im ersten Sheet 3.NF befindet sich die Überprüfung

Getroffene Annahmen

- Zahlart, Lagerort, Arbeitsbereich nicht als separate Entitäten aufgelistet, um Gesamtanzahl der Entitäten im Projekt auf 8 zu beschränken

Speicherplatzberechnung

Dateiname: Speicherplatzberechnung_Bäckereikette

Datenquellen der Business-Datenbank

Die Daten für die Business Datenbank wurden mit KI erzeugt.

Dafür wurde die KI mammoth.ai verwendet, welche von alfatraining zur Verfügung gestellt wurde. Für die Erzeugung wurde der KI die SQL Create statements gegeben mit Angabe der gewünschten Formate und der Anzahl. Die erzeugten Datensätze mit den SQL statements für den Import sind im Ordner Datensätze zu finden.

Data Warehouse (DWH_BackZeit)

DWH-Fragen

Befinden sich separat auch noch in: DWH Fragestellungen

1. Welche Filialen haben den größten/kleinsten Umsatz? (*Verkäufe/Stunde, Kategorisierung der Filialen*)
2. Welcher Verkäufer hat den größten durchschnittlichen Umsatz pro Verkauf?
3. Welche Produkte haben die größte/kleinste Marge? (*Produktpreis, Kosten der Zutaten, Energieverbrauch, Herstellungsdauer*)
4. Welche Produkte haben in der Herstellung den größten/kleinsten Energieverbrauch? (*Backdauer, Kühlung der Zutaten*)
5. Zu welchen Tageszeiten wird welche Produktkategorie an welchem Standort am meisten gekauft? (Verkäufe)
6. Welche Produkte werden am meisten/am wenigsten verkauft?

DWH-Struktur

mER

Dateiname: mER-Brotzeit.draw.io

logisches Modell

Kennzahlen:

Verkäufe:

- Umsatz: Einnahmen pro Verkauf aus allen Filialen
- Gewinn: Umsatz - Produktkosten
- AnzahlProdukte: Gesamtanzahl verkaufter Produkte pro Verkauf

Produkt-Kosten:

- Lohnkosten: Zubereitungszeit * Bäckergehalt pro Stunde / Stückzahl
- Zutatenkosten: Summe aller Zutaten (beinhaltet Menge in g * Preis/kg * 0.001)
- Energiekosten: Backzeit * Backkosten pro Stunde / Stückzahl
Anm.: Backkosten pro Stunde vereinfacht als Konstante und temperaturunabhängig angenommen
- Lagerkosten: Summe aller Zutaten (beinhaltet Menge in g * Preis des Lagerortes)
Anm.: Preis des Lagerortes: ist für jede Zutat pro g festgelegt, Kosten für Tiefkühlung > Kühlung > RT
- Gewinnbetrag: Nettopreis – (Lohnkosten + Zutatenkosten + Energiekosten + Lagerkosten)

ETL-Prozess

Die SQL Befehle für die ETL Prozess wurden pro Dimension und Fakttable erstellt und befinden sich im Ordner SQL-Abfragen.

SCD

Detaillierte Beschreibung in: SCD_Types

Die SCD-Types 0,1,3 und 4 werden für diese Projekt vorgeschlagen.

Die Änderungen des Galaxy-Schemas befinden sich in der Datei: Galaxyschema_BrotZeit_mitSCD

Weitere Ideen, die aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden

- Weitere Tabelle in der BDB für Lagerorte mit dem Attribut Lagerkosten/g damit das auch dynamisch angepasst werden kann, wenn Energiekosten sich ändern
- DWH aufgeteilt in 2-3 Schemata: F_Verkäferumsatz für HR, D_Produkt für Marketing, etc